

CONCEPTOS

Valoraciones significativas 2^n de variables

$$[A = p \rightarrow q \vee r \quad V: 2^3]$$

Valor veritativo: El estudio de una fórmula (F).

Reglas:

1. $V(T) = 1$; $V(F) = 0$

2. Si $V(G) = 1$ y $F = \neg G$; $V(F) = 0$

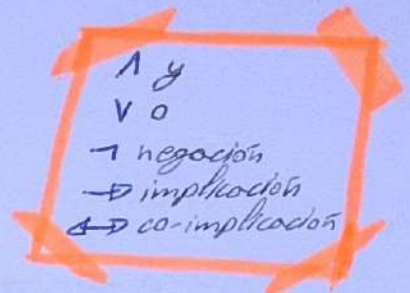
Si $V(G) = 0$ y $F = \neg G$; $V(F) = 1$

3. Si $F = G \wedge H$ entonces $\begin{cases} V(F) = 1 & \text{si } V(G) = V(H) = 1 \\ V(F) = 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$

4. Si $F = G \vee H$ entonces $\begin{cases} V(F) = 0 & \text{si } V(G) = V(H) = 0 \\ V(F) = 1 & \text{en otro caso.} \end{cases}$

5. Si $F = G \rightarrow H$ entonces $\begin{cases} V(F) = 0 & \text{si } V(G) = 1 \text{ y } V(H) = 0 \\ V(F) = 1 & \text{en otro caso.} \end{cases}$

6. Si $F = G \leftrightarrow H$ entonces $\begin{cases} V(F) = 1 & \text{si } V(G) = V(H) \\ V(F) = 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$



Definiciones

Tautología: si $V(F) = 1$

Contradicción: si $V(F) = 0$

Satisfactible: Si existe V para $V(F) = 1$

Contingente: si $V_1(F) = 1$ y $V_2(F) = 0$ No es ni contradicción ni satisfactible.

Ecuivalentes: Si $V(F) = V(G)$

Modelo: V es modelo de F si $V(F) = 1$

Tableau

Reglas de desarrollo

1. Simplificables

$$\begin{array}{c} \neg(\neg F) \quad \neg \perp \\ \vdots \quad \vdots \\ F \quad T \end{array}$$

2. Conjuntivos

$$\begin{array}{ccc} F \wedge G & \neg(F \vee G) & \neg(F \rightarrow G) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ F & \neg F & F \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ G & \neg G & \neg G \end{array}$$

Si el tableau es cerrado es contradicción,
si es abierto no es contradicción.

Si el tableau de $\neg F$ es cerrado es tautología,
si es abierto es contingente.

Equivalencias

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

$$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$$

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

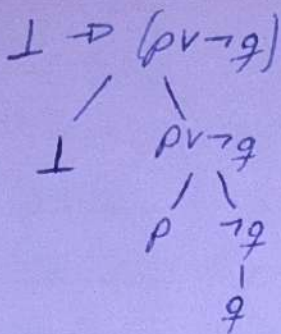
$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \vee (\neg p \rightarrow \neg q)$$

$$\neg(p \leftrightarrow q) \equiv (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$$

3. Disyuntivos

$$\begin{array}{ccc} F \vee G & \neg(F \wedge G) & F \rightarrow G & F \leftrightarrow G \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ F & \neg F & F & F \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ G & \neg G & G & G \end{array}$$

1.



$$2. V(p) = V(q) = 1 \quad V(r) = V(s) = 0$$

$$(r \wedge \neg q, \neg p) \wedge \neg r$$

$$V(\neg q) = 0$$

$$V(\neg s) = 1$$

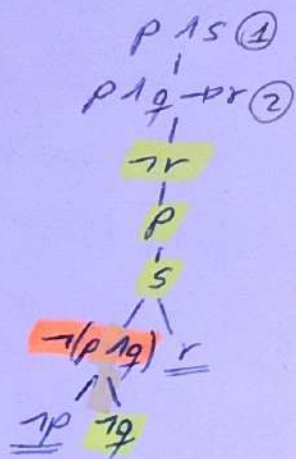
$$V(r \wedge \neg q) = 0; V(r) = V(\neg q) = 0$$

$$V(r \wedge \neg q, \neg p) = 1; V(p) = 1$$

$$V(\underbrace{(r \wedge \neg q, \neg p)}_1 \wedge \underbrace{\neg s}_1) = 1$$

3.

$$\{p \wedge s, p \wedge q \rightarrow r, \neg r\}$$



$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

Al haber una rama abierta es satisfactible ($V(F)=1$). Por lo que estos términos valen 1.

Estructuras deductivas

$$\underbrace{P_1, P_2, \dots, P_n}_{\text{Premisas}} \Rightarrow \underbrace{Q}_{\text{conclusión}}$$

Una conclusión es correcta si su premisa se verifica ($V(P_1) = V(P_2) = \dots = V(P_n) = 1$).

Si una estructura es incorrecta es porque hay un contraejemplo ($V(P_1) = 1$ pero $V(Q) = 0$)

Negamos la conclusión de las premisas, si el desarrollo sale cerrado la deducción es correcta, sino la deducción es incorrecta y hay un contraejemplo.

↓
Coger la rama abierta y tirar para arriba.

Método de derivación de una función

Reglas de inferencia

Modus Ponens (M.P.) $p \rightarrow q, p \Rightarrow q$

Modus Tollens (M.T.) $p \rightarrow q, \neg q \Rightarrow \neg p$

Silogismo Disyuntivo (S.D.) $p \rightarrow q, \neg p \Rightarrow q$ o $p \vee q, \neg p \Rightarrow q$

Simplificación (S.) $p \wedge q \Rightarrow p$ o q

Conjunción (C.) $p, q \Rightarrow p \wedge q$

Adición (A.) $p \Rightarrow p \vee q$ (lo que sea que necesite). + Genera antecedente de un condicional

Contradicción $p, \neg p \Rightarrow \perp$

Equivalencias $F \Rightarrow G$ si $F \equiv G$

Silogismo hipotético $p \rightarrow q, q \rightarrow r \Rightarrow p \rightarrow r$

Por reducción a lo absurdo se niega la conclusión y si termina en contradicción es correcto.

Lógica de predicados RESUMEN

Sintaxis

Definimos el alfabeto:

- Variables $V = \{x, y, \dots\}$ (elementos genéricos).
 - Constantes $C = \{a, b, c, \dots\}$ (elementos concretos).
 - Predicados $P = \{P, Q, R, \dots\}$ (propiedades o relaciones entre unarios, binarios, etc.)
 - Cuantificadores $\{\forall, \exists\}$ (Universal, existencial)
- } A las denominamos

El alfabeto de la Lógica de Predicados es:

$$A_{\Sigma} = \{Q, P, R, \dots\} \cup \{a, b, c, \dots\} \cup \{x, y, z, \dots\} \cup \{\forall, \exists\} \cup \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\} \cup \{(), \}$$

Reglas de formación de la lógica de predicados

El conjunto de fórmulas de la Lógica de Predicados, L_{Σ} , se define:

- Las constantes proposicionales son fórmulas lógicas.
- Si P es n -ario y $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ son variables/constantes, entonces $P(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in L_{\Sigma}$
- Si A es una fórmula lógica, entonces $\neg A$ también.
- Si A y B son fórmulas y $\oplus$ es un conector binario, entonces $A \oplus B$ también.
- Si A es una fórmula lógica y x es una variable libre, entonces $\forall x A, \exists x A \in L_{\Sigma}$

Las variables libres no están afectadas por un cuantificador (constantes no cuantificables).

Una fórmula se denomina fórmula cerrada cuando todas sus variables son ligadas (no contiene variables libres).

Solo se puede asignar un valor de verdad a Fórmulas cerradas.

$\forall y (Q(x))$ No es una fórmula ya que no se puede cuantificar una variable (y) que no existe en la fórmula ($Q(x)$).

- Una fórmula es atómica si no tiene ni conectivos ni cuantificadores. ($P, P(x), Q(a), \perp, \top, \dots$)
- Una fórmula no es atómica si tiene conector principal o cuantificador principal.

Convenio de precedencia para eliminar paréntesis.

- Los paréntesis exteriores se puede omitir.
- Niveles de precedencia: el conector principal es el de mayor nivel.

1° $\rightarrow, \leftrightarrow$

2° $\wedge, \vee$

3° $\neg, \exists, \forall$

- Si todos los conectivos de mayor nivel que pueden ser el conector principal son $\forall$ o $\wedge$, se pueden omitir los paréntesis

• Una función 0 -aria es una constante

• Un predicado unario solo tiene un argumento.

Los predicados y funciones pueden tener n argumentos. Al n° de argumentos se le denomina ariedad

Semántica

Interpretación, valor veritativo

El valor veritativo de una fórmula depende del "contexto" o interpretación que se considere y para cada fórmula hay infinitas interpretaciones significativas.

Lógica bivaluada: a cada fórmula cerrada se le puede asignar un único valor de verdad ($1 \equiv$ verdadero, $0 \equiv$ falso).

Una interpretación I de una fórmula de predicados consiste en:

- Fijar un conjunto D como dominio.
- Asignar a cada constante un elemento del dominio.
- Asignar un valor booleano a los predicados 0-arios (proposiciones).
- Asignar a cada predicado n -ario P una función booleana que indique el valor (verdadero o falso, $1/0$) en cada elemento del dominio.

Sea $F(x)$ una función cerrada en la que solo intervienen predicados unarios.

Dada la interpretación, se obtiene el valor veritativo de $F(x)$ mediante:

$F(x) = F(a)$, su valor depende de la función booleana asociada al predicado $P(x)$ y la constante a considerada.

$$V_I(\neg A) = \begin{cases} 1 & \text{si } V_I(A) = 0 \\ 0 & \text{si } V_I(A) = 1 \end{cases}$$

$$V_I(A \vee B) = \begin{cases} 0 & \text{si } V_I(A) = V_I(B) = 0 \\ 1 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$V_I(A \wedge B) = \begin{cases} 1 & \text{si } V_I(A) = V_I(B) = 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$V_I(A \supset B) = \begin{cases} 0 & \text{si } V_I(A) = 1 \text{ y } V_I(B) = 0 \\ 1 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$V_I(A \leftrightarrow B) = \begin{cases} 1 & \text{si } V_I(A) = V_I(B) \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$V_I(\forall x A(x)) = \begin{cases} 0 & \text{si } \exists d \in D \text{ tal que } V_I(A(d)) = 0 \\ 1 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$V_I(\exists x A(x)) = \begin{cases} 1 & \text{si } \exists d \in D \text{ tal que } V_I(A(d)) = 1 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Clasificación de fórmulas

Una interpretación I es modelo de una fórmula F cuando la fórmula F toma valor verdadero para esa interpretación y es no modelo cuando la fórmula F toma valor falso. (Suponiendo que todas las fórmulas son cerradas).

- Una fórmula A es tautología si $V_I(A) = 1$ para toda interpretación I .
- Una fórmula A es contradicción si $V_I(A) = 0$ para toda interpretación I .
- Una fórmula A es contingente si existen dos interpretaciones I_1 e I_2 tal que $V_{I_1}(A) = 1$ y $V_{I_2}(A) = 0$.
- Una fórmula es satisfactible si existe una interpretación tal que $V_I(A) = 1$.
 A es satisfactible si y solo si A no es contradicción.

* Un conjunto de fórmulas cerradas $\Phi = \{A_1, \dots, A_n\}$ es **satisfactible** si existe una interpretación que es modelo de todas las fórmulas del conjunto. ($V_I(A_1) = \dots = V_I(A_n) = 1$).

Fórmulas equivalentes

$$\exists x P(x) \vee \exists x Q(x) \equiv \exists x (P(x) \vee Q(x))$$

$$\forall x P(x) \wedge \forall x Q(x) \equiv \forall x (P(x) \wedge Q(x))$$

Negación de cuantificadores.

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$$

$$\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$$

Renombrar variables.

$$\forall x P(x) \equiv \forall y P(y)$$

$$\exists x P(x) \equiv \exists y P(y)$$

Reglas para desarrollar fórmulas

1. Fórmulas no desarrollables: $P(a_1, \dots, a_n)$, $\neg P(a_1, \dots, a_n)$, T y $\perp$.

2. Fórmulas simplificables

$\neg \neg A$ A	$\neg T$ $\perp$	$\neg \perp$ T
---------------------------	--------------------------	--------------------------

3. Fórmulas conjuntivas

$A \wedge B$ A B	$\neg(A \wedge B)$ $\neg A$ $\neg B$	$\neg(A \rightarrow B)$ A $\neg B$
--------------------------------------	--	--

4. Fórmulas disyuntivas

$A \vee B$ A B	$\neg(A \vee B)$ $\neg A$ $\neg B$	$A \rightarrow B$ $\neg A$ B	$A \leftrightarrow B$ A B $\neg A$ $\neg B$	$\neg(A \leftrightarrow B)$ A $\neg A$ B $\neg B$
------------------------------------	--	--	---	---

5. Negación de cuantificadores

$\neg \exists x A$ $\forall x \neg A$	$\neg \forall x A$ $\exists x \neg A$
---	---

6. Fórmulas existenciales

$\exists x A(x)$ $A(c)$

c constante nueva } Eliminación del existencial

DEFINITIVA

7. Fórmulas universales

$\forall x A(x)$ $A(c)$

c cualquier constante

Desarrollarla para todas las constantes } Instancia universal

Desarrollarla al menos una vez.

NO DEFINITIVA

Aplicaciones del tableau.

* Un conjunto de fórmulas es insatisfactible si el tableau es cerrado.

Una fórmula es una contradicción si el tableau es cerrado.

Una fórmula A es tautología si el tableau de $\neg A$ es cerrado.

Dos fórmulas son equivalentes si el tableau de $\neg(A \leftrightarrow B)$ es cerrado.

Una estructura deductiva $P_1, \dots, P_n \Rightarrow Q$ es correcta si el tableau de $\{P_1, \dots, P_n, \neg Q\}$ es cerrado.

Si la estructura es incorrecta: hacer modelo de una rama abierta

Lógica
Definición: Enunciado es una sentencia afirmativa que tiene bien definido su valor de verdad.

Lógica
Definición: Enunciado es una sentencia afirmativa que tiene bien definido su valor de verdad.

$$Z = \{p, q, r, s, t, \dots\}$$

$$A_E = \{ \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow \} \cup \{ \perp, \top \} \cup \{ (,) \}$$

L_E = conjunto de fórmulas lógicas.

Alcabeto de la logica proposicional

$$A_L = \{p, q, r, s, t, \dots\} \cup \{\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\} \cup \{\perp, \top\}$$

Reglas de construcción de las fórmulas lógicas (L_2)

- 1.- Si $p \in \Sigma$ entonces $p \in L_\Sigma$ (p es una fórmula).
- 2.- $\perp, \top \in L_\Sigma$
- 3.- $(F \oplus G) \in L_\Sigma$ si $F, G \in L_\Sigma$ y $\oplus \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$

$\oplus$
colectivo
binario
- 4.- $\neg F \in L_\Sigma$ si $F \in L_\Sigma$

$T \rightarrow$ Siempre verdadero

$\perp \rightarrow$ Siempre falso

Árbol estructural de una fórmula

Un árbol nos explica cómo está formada una fórmula.

$$A = ((\rho - \sigma g) v - \tau L)$$

$T(A) =$

```
graph TD
    A --> Pq[Pq]
    A --> I1[I]
    Pq --> P[P]
    Pq --> q[q]
```

Fórmula atómica

Fórmula atómica
Variables y constantes que solo tienen un símbolo (p, q, L, T).

Literales

Variables y sus negaciones ($p, q, r, \dots, \neg p, \neg q, \neg r, \dots$).

Conectivo principal de uma fórmula no atômica ($\neg, \oplus$)

último conector utilizado para construir la fórmula.

Subformulas

Todas las formulas utilizados en la construcción de otra.

Convenio de precedencia

- Nivel de prioridad.
1. $\neg, \rightarrow$
 2. $\wedge, \vee$
 3. $\rightarrow$

Simplificación de parentesis

- Los parentesis exteriores se pueden omitir.
- En caso de haber varios conectivos que puedan ser el conectivo principal se elige el de mayor nivel. En caso de tener igual nivel se deberá mantener parentesis.
- Cuando el conectivo principal son varias disyunciones o conjunciones se simplificarán todos los parentesis, manteniendo el que este más a la derecha.

Semántica

Dado $\mathcal{V}$ llamamos valoración a toda función

$$V(\text{valoración de}) \rightarrow \{0, 1\}$$

$$\begin{matrix} 0 & \equiv & \text{falso} \\ 1 & \equiv & \text{verdadero} \end{matrix}$$

Valoraciones significativas

Fijadas según las variables proposicionales de la fórmula

Ejemplo: $A = p \rightarrow q \vee r$ Valoraciones significativas: 2^3 ($2^{\text{nº de variables}}$)

Sea V tal que $V(p)=0$ y $V(q)=1$

Entonces $V(p \vee q) = 1$

Tabla de verdad de los conectivos

p	$\neg p$
0	1
1	0

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Aunque el principio es falso, el final es verdadero, por lo que al final sigue siendo verdadero.

Cómo calcular el valor de verdad de una fórmula

Ejemplo: $A = p \vee q \rightarrow (\neg \perp \leftrightarrow r)$ y V tal que $V(p)=1$, $V(q)=0$ y $V(r)=0$

¿ $V(A)$?

Método 1:

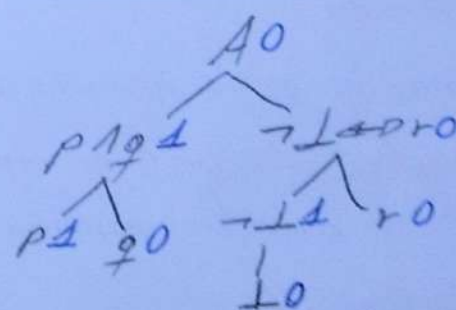
$$V(p \vee q) = 1 \text{ porque } V(p) = 1$$

$$V(\neg \perp) = 1 \text{ porque } V(\perp) = 0$$

$$V(\neg \perp \leftrightarrow r) = 0 \text{ porque } V(\neg \perp) = 1 \text{ y } V(r) = 0$$

$$V(A) = 0 \text{ porque } V(p \vee q) = 1 \text{ y } V(\neg \perp \leftrightarrow r) = 0$$

Método 2:



Valor veritativo de una fórmula

Sea F una fórmula proposicional y V una valoración.
El valor de verdad de F , $V(F)$, se calcula usando las siguientes reglas:

1. Si $F \in \mathcal{L}$ (F es una variable) $\Rightarrow V(F)$
2. $V(\top) = 1$ y $V(\perp) = 0$
3. $V(F) = \begin{cases} 0 & \text{si } F = \neg G \text{ y } V(G) = 1 \\ 1 & \text{si } F = \neg G \text{ y } V(G) = 0 \end{cases}$
4. Si $F = G \wedge H$ entonces $V(F) = \begin{cases} 1 & \text{si } V(G) = V(H) = 1 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$
5. Si $F = G \vee H$ entonces $V(F) = \begin{cases} 0 & \text{si } V(G) = V(H) = 0 \\ 1 & \text{en otro caso.} \end{cases}$
6. Si $F = G \rightarrow H$ entonces $V(F) = \begin{cases} 0 & \text{si } V(G) = 1 \text{ y } V(H) = 0 \\ 1 & \text{en otro caso} \end{cases}$
7. Si $F = G \leftrightarrow H$ entonces $V(F) = \begin{cases} 1 & \text{si } V(G) = V(H) \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$

Definiciones: dada una fórmula $F \in \mathcal{L}$

- Decimos que F es una tautología si $V(F) = 1$ para toda valoración de V .
- Decimos que F es una contradicción si $V(F) = 0$ para toda valoración V .
- F es satisfactible si existe V tal que $V(F) = 1$.
Satisfactible es lo contrario de contradicción y contradicción = insatisfactible.
- F es contingente si existen V_1, V_2 tales que $V_1(F) = 1$ y $V_2(F) = 0$.
Contingente implica $\{ \text{no es contradicción, no es satisfactible} \}$.
- Dos fórmulas F y G son equivalentes si para toda valoración V se cumple $V(F) = V(G)$.

Definición: Dada una valoración V y una fórmula F decimos que V es modelo de F si $V(F) = 1$.

Ejemplo: $V(p) = 1$ $V(q) = 0$

V es modelo de $p, p \vee q, q \rightarrow p, \neg q$

V no es modelo de $q, p \rightarrow q, p \wedge q$

- F es tautología si toda V es modelo de F .
- F es contradicción si toda valoración es no modelo de F .
- F y G son equivalentes si ambas tienen los mismo modelos.

Equivalencias

Notación: Si F y G son equivalentes lo escribimos $F \equiv G$

$$1. p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

$$2. \neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$$

$$3. \neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q \text{ (Ley de Morgan)}$$

$$4. \neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q \text{ (Ley de Morgan)}$$

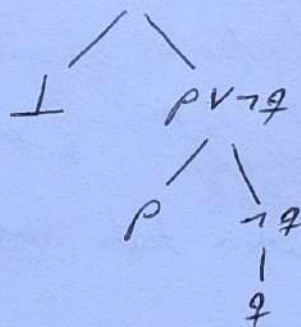
$$5. p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$$

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

$$\begin{aligned} \neg(p \leftrightarrow q) &\equiv \neg((p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)) \stackrel{\text{L. Morgan}}{\equiv} \neg(p \wedge q) \wedge \neg(\neg p \wedge \neg q) \\ &\stackrel{\text{L. Morgan}}{\equiv} (\neg p \vee \neg q) \wedge (p \vee q) \end{aligned}$$

$$\boxed{\neg(p \leftrightarrow q) \equiv (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)}$$

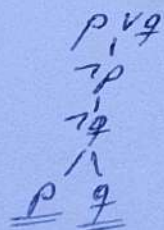
$$T(\perp \rightarrow (p \vee \neg q)) = \perp \rightarrow (p \vee \neg q)$$



Método de tableau

Método sistemático para buscar modelos de un conjunto de fórmulas.

Ejemplos: $\{p \vee q, \neg p, \neg q\}$



Algoritmo $\leftarrow$ Lógica de predicados (Inferencia en predicados no entra)

1. Colocar las fórmulas en una única rama.
2. Mientras exista una fórmula desarrollable F en al menos una rama abierta.
 - Desmoronamos F en todas las ramas abiertas a las que pertenece.
 - Comprobamos si alguna rama abierta que se ha abierto se cierra.
 - Marcamos la fórmula F (para no volver a desarrollarla).

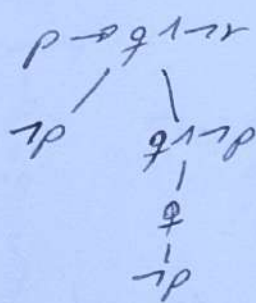
Resultado:

1. Si el tableau es cerrado entonces el conjunto es insatisfacible.
2. Si el tableau es abierto en esa rama no cerrada tenemos modelo del conjunto de fórmulas.

V es modelo si se verifican todas las literales de la rama abierta.

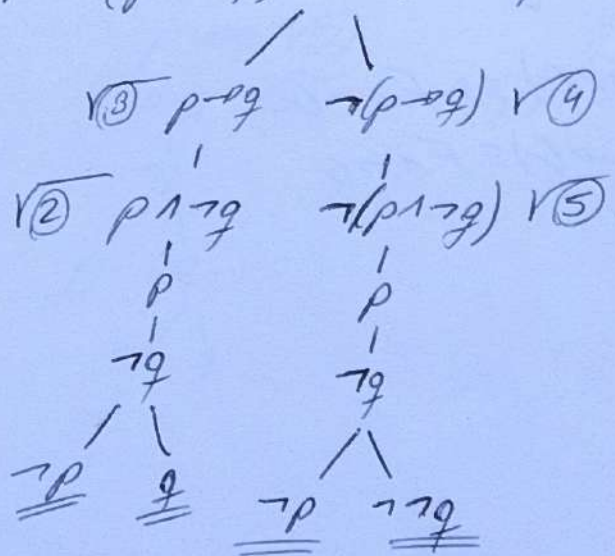
Modelo: interpretación I con $|D| = n^{\circ}$ de constantes que cumplen todas las fórmulas de tipo $P(x_1, \dots, x_n) \vee \neg P(x_1, \dots, x_n)$ de una rama abierta.
 Determinamos si F es una contradicción. Hacemos el tableau de F y si es cerrado es contradicción ($F \equiv \perp$) y si es abierto F no es contradicción (en las abiertas tenemos modelos de F).

Ejemplo: $F = p \rightarrow q \wedge \neg p \rightarrow \neg r$



Abierto. No es contradicción.
 Modelo. Escogemos una de las ramas abiertas y la analizamos.
 $V(\neg p) = 1$; $V(p) = 0$

$$F = (p \rightarrow q) \leftrightarrow p \wedge \neg q \quad \text{V(1)}$$



$$3. \quad p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

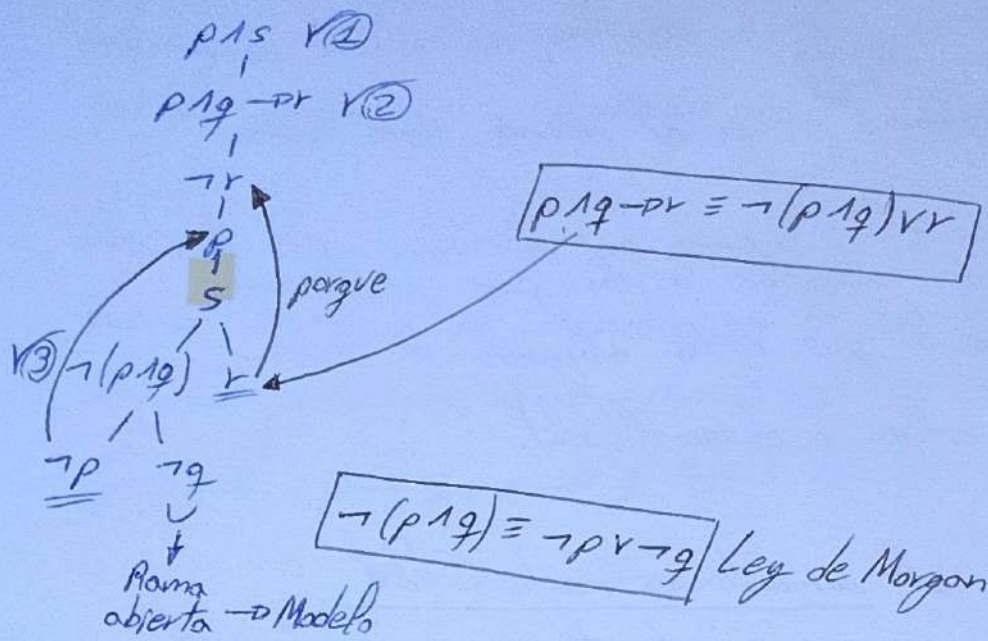
Hacemos tableau de $\neg F$ y si es cerrado, F es una tautología.

Determinamos si $F \equiv G$

(si y solo si $F \leftrightarrow G \equiv \top$)

Hacemos el tableau de $\neg(F \leftrightarrow G)$ y si es cerrado entonces $F \equiv G$.

Determinar si $\{p \wedge s, p \wedge q \rightarrow r, \neg r\}$ es satisfactible



Todo lo del Tableau debe cumplirse por lo que vale 1.

$$\begin{cases} V(\neg r) = 1 ; V(r) = 0 \\ V(p) = 1 \\ V(s) = 1 \\ V(\neg q) = 1 ; V(q) = 0 \end{cases}$$

En efecto, $V(p \wedge s) = 1$ porque $V(p) = V(s) = 1$

$V(p \wedge q \rightarrow r) = 1$ porque $V(p \wedge q) = 0$

$V(\neg r) = 1$ porque $V(r) = 0$

Reglas de desarrollo

Literales, $\perp$, $\top$ no desarrollables

Fórmulas simplificables

$$\begin{array}{ccc} \neg \neg F & \neg \perp & \neg \top \\ | & | & | \\ F & \top & \perp \end{array}$$

Fórmulas de tipo conjuntivo

$$\begin{array}{ccc} F \wedge G & \neg(F \vee G) & \neg(F \rightarrow G) \\ | & | & | \\ F & \neg F & F \\ | & | & | \\ G & \neg G & \neg G \end{array}$$

$$\neg(F \vee G) \equiv \neg F \wedge \neg G$$

$$\neg(F \rightarrow G) \equiv F \wedge \neg G$$

Fórmulas de tipo disyuntivo

$$\begin{array}{ccc} F \vee G & \neg(F \wedge G) & F \rightarrow G \\ | \quad | & | \quad | & | \quad | \\ F \quad G & \neg F \quad \neg G & \neg F \quad G \\ | \quad | & | \quad | & | \quad | \\ F \quad \neg F & G \quad \neg G & \neg F \quad G \end{array}$$

$$\neg(F \wedge G) \equiv \neg F \vee \neg G$$

$$F \rightarrow G \equiv \neg F \vee G$$

$$F \leftrightarrow G \equiv (F \wedge G) \vee (\neg F \wedge \neg G)$$

Estructuras deductivas

Llamamos estructura deductiva a la expresión $P_1, P_2, \dots, P_n \Rightarrow Q$ donde $P_1, P_2, \dots, P_n$ son las premisas o hipótesis y Q es la conclusión o tesis.

Una conclusión deductiva es correcta si para toda $V(P_1) = V(P_2) = \dots = V(P_n) = 1$ tal que se verifique la premisa, por lo que se cumple la conclusión.

En caso contrario, la conclusión es incorrecta.

Ejemplo $p \Rightarrow q, p \Rightarrow \neg q$ Modus Ponens

p	q	$p \Rightarrow q$	$p \Rightarrow \neg q$
0	0	1	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$p \Rightarrow q, q \Rightarrow p$ no es correcta
 ↓
 Contraejemplo

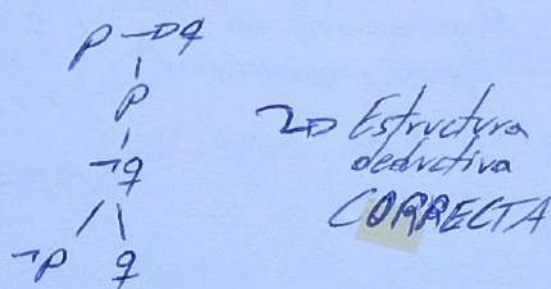
$$(p)=0 \quad (q)=1 \quad (p \Rightarrow q)=1$$

Si una estructura es incorrecta es porque existe una valoración tal que

$V(P_n)=1$ y $V(Q)=0$. Es un contraejemplo de la estructura: $\perp = Q$.

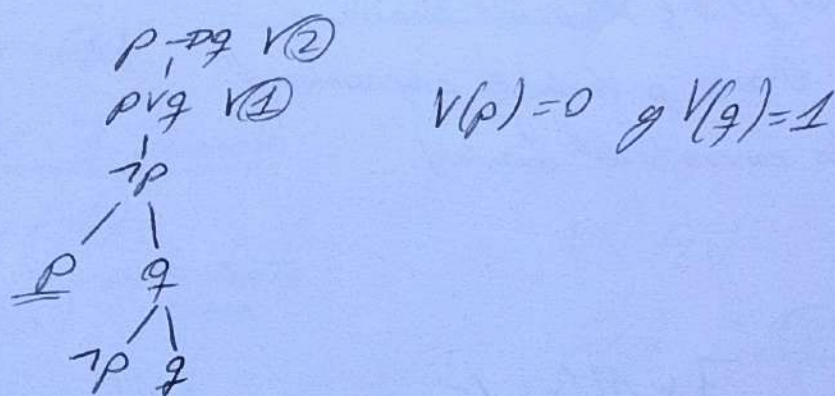
Si el conjunto de premisas es insatisficible entonces la estructura es correcta.

$p \Rightarrow q, p \Rightarrow \neg q$ es correcta solo si: $\{p \Rightarrow q, p, \neg q\}$ es insatisficible.



Ejemplo:

$p \Rightarrow q, p \vee \neg q \Rightarrow p$ Negamos esta rama; si la deducción es correcta saldría tableau cerrado.



Método de derivación de una función

Reglas de inferencia (E.D. correctas y sencillas)

1. Modus Ponens (M.P.). $p \rightarrow q, p \Rightarrow q$
2. Modus Tollens (M.T.). $p \rightarrow q, \neg p \Rightarrow \neg q$
3. Silogismo disyuntivo (S.D.). $p \vee q, \neg p \Rightarrow q$
4. Simplificación (S). $p \wedge q \Rightarrow p$ o $p \wedge q \Rightarrow q$
5. Conjunción (C). $p, q \Rightarrow p \wedge q$
6. Adición (A). $p \Rightarrow p \vee q$
7. Contradicción. $p, \neg p \Rightarrow \perp$
8. Equivalencias $F \Rightarrow G$ si $F \equiv G$

Todas las fórmulas que se demuestren pueden utilizarse como premisa.

Lógica de predicados

El razonamiento (estructura deductiva) siguiente es correcto.

Todos los hombres son mortales
Sócrates es un hombre
Sócrates es mortal

Modelizándolo en lógica proposicional

p = todos los hombres son mortales
 q = Sócrates es un hombre
 r = Sócrates es mortal
 $p, q \Rightarrow r$ no es correcta

• Nuevos elementos del alfabeto.

• Variables proposicionales $\rightarrow$ Predicados (funciones).

$P, Q, R, \dots$

$P: D \rightarrow \{0, 1\}$ Predicado unario

$Q: D \times D \rightarrow \{0, 1\}$ Predicado binario

Predicado n -ario o Variable proposicional

Constantes: $a, b, c, d, \dots$ (Elementos concretos del dominio)

Cuantificadores: $\forall, \exists$

D = Conjunto de hombres

$M(x)$ = "x es mortal"

a = Sócrates

$\{x | M(x)\}$

$\exists x M(x)$ (Existe un mortal)

$M(a)$ (Sócrates es mortal)

Alfabeto

- Predicados $\Sigma = \{P, Q, R, S, \dots\}$
- Constantes del dominio $= \{a, b, c, \dots\}$
- Variables $= \{x, y, z, \dots\}$

- Cuantificadores $= \{\forall, \exists\}$
- Conectivos $= \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \neg\}$
- Constantes lógicas $= \{T, \perp\}$
- Paréntesis $\{(), [], \dots\}$

Reglas de Formación de la lógica de predicados (Conjunto de fórmulas L_E)

1. Predicado aplicado a variables y constantes son fórmulas.

$$P(x), P(a), P(b).$$

2. $\top$ y $\perp$ son fórmulas.

3. Reglas de los conectivos (las mismas)

4. Si F es una fórmula en la que x es una variable libre (no está afectada por un cuantificador). Entonces $\forall x F$ y $\exists x F$ son fórmulas.

Ejemplo: $\exists x P(x), \forall x P(x)$

$\forall x (P(x) \rightarrow \exists x Q(x))$ es fórmula (he aplicado $\forall x$ a $P(x) \rightarrow \exists x Q(x)$)

Interpretación y valor de verdad

Se llama interpretación a la asignación:

1. El dominio D .

2. Las constantes o elementos concretos del dominio

3. Los predicados ^{n-ario} a funciones ^{booleanas} del dominio en $\{0, 1\}$

Ejemplo: Dada la fórmula $\forall x (P(x) \rightarrow Q(a) \vee R(x, a))$

Dar una interpretación

$$D = \{d_1, d_2\}; a = d_2$$

	P	Q
d_1	1	1
d_2	1	0

R	d_1	d_2
d_1	1	1
d_2	1	0

Valores dados por nosotros según la fórmula

Tableau en lógica de predicados

Reglas añadidas $\rightarrow$ Negación de un cuantificador

$$\neg \forall x P(x)$$

$$\exists x \neg P(x)$$

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$$

$$\neg \exists x P(x)$$

$$\forall x \neg P(x)$$

$$\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$$

Desarrollar $\exists$ primero

$$\exists x F(x)$$

$F(a)$ Constante nueva

$$\forall x F(x)$$

$F(b)$ b constante cualquiera

Un conjunto de fórmulas cerradas $\Phi = \{A_1, \dots, A_n\}$ es satisficible si existe al menos una interpretación tal que $V_I(A_1) = \dots = V_I(A_n) = 1$.

El tableau sirve para buscar modelos de un conjunto de fórmulas.

• Tableau cerrado: conjunto insatisficible.

• Tableau abierto: conjunto satisficible.

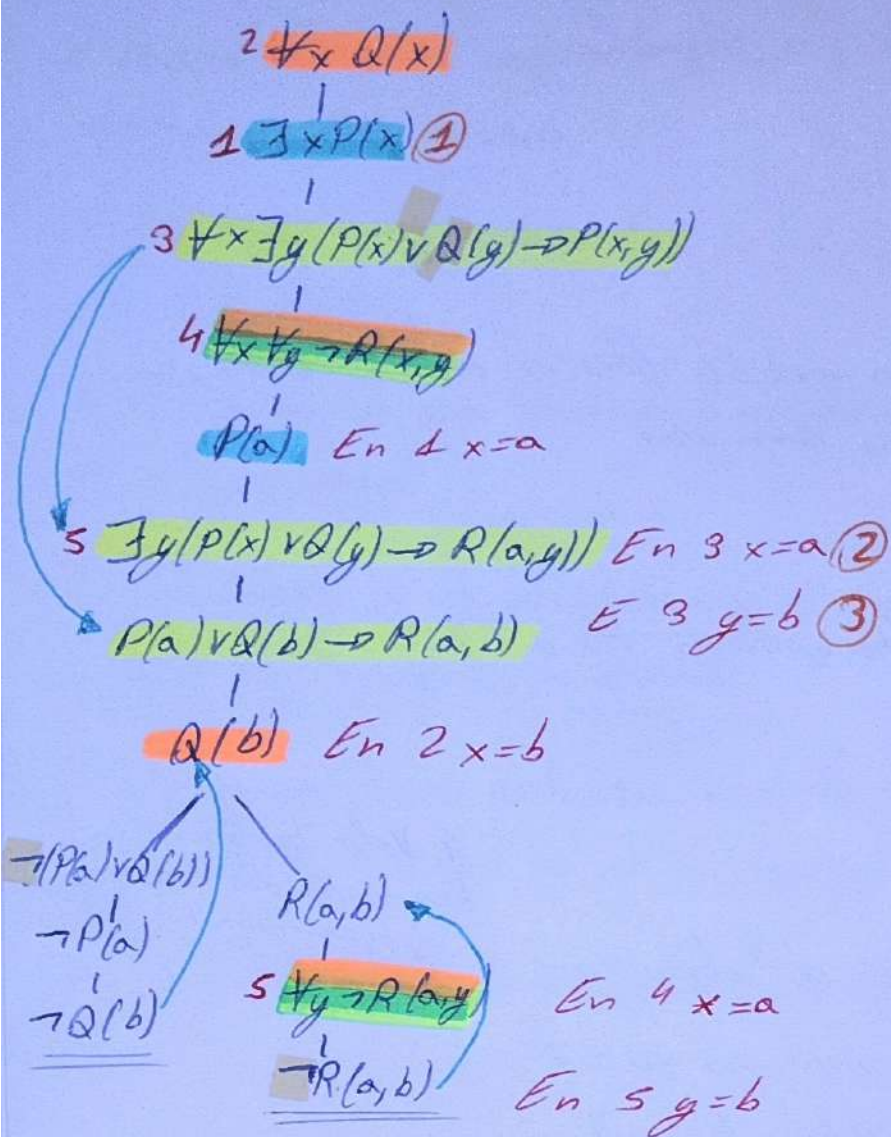
$$V_I(\forall x A(x)) = \begin{cases} 0 & \text{si } \exists d \in D^* \\ 1 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

* tal que $V_I(A(d)) = 0$

$$V_I(\exists x A(x)) = \begin{cases} 0 & \text{en otro caso} \\ 1 & \text{si } \exists d \in D^* \end{cases}$$

tal que $V_I(A(d)) = 1$

Problema 10



Clasificación de fórmulas

Una interpretación es modelo de una fórmula si el valor de verdad de la fórmula es 1 bajo dicha interpretación $V_I(A) = 1$.
(Suponiendo que todas las fórmulas son cerradas).

- Una fórmula A es tautología si $V_I(A) = 1$ para toda interpretación I .
- Una fórmula A es contradicción si $V_I(A) = 0$ para toda interpretación I .
- Una fórmula A es contingente si existen dos interpretaciones I_1 e I_2 tal que $V_{I_1}(A) = 1$ y $V_{I_2}(A) = 0$.
- Una fórmula es satisfactible si existe una interpretación tal que $V_I(A) = 1$, si y solo si A no es contradicción.

Reglas para desarrollar fórmulas

1. Fórmulas no desarrollables: $P(a_1, \dots, a_n)$, $\neg P(a_1, \dots, a_n)$, T y $\perp$.

2. Fórmulas simplificables

$\neg \neg A$	$\neg T$	$\neg \perp$
A	$\perp$	T

3. Fórmulas conjuntivas

$A \wedge B$	$\neg(A \vee B)$	$\neg(A \rightarrow B)$
A	$\neg A$	A
B	$\neg B$	$\neg B$

4. Fórmulas disyuntivas

$A \vee B$	$\neg(A \wedge B)$	$A \rightarrow B$	$A \leftrightarrow B$	$\neg(A \leftrightarrow B)$
A	$\neg A$	$\neg A$	A	A
B	$\neg B$	B	B	$\neg B$

5. Negación de cuantificadores

$\neg \exists x A$	$\neg \forall x A$
$\forall x \neg A$	$\exists x \neg A$

6. Fórmulas existenciales

$\exists x A(x)$
$A(c)$

Definitiva

c constante nueva

7. Fórmulas universales

$\forall x A(x)$
$A(c)$

NO definitiva

c cualquier constante

Desarrollar para todas las constantes
Desarrollar al menos una vez

Aplicaciones del tableau

1. Determinar si un conjunto $\mathcal{I}$ es satisficible o no: insatisficible si y solo si el tableau de $\mathcal{I}$ es cerrado.
2. Determinar si una fórmula A es una contradicción: contradicción si y solo si el tableau de A es cerrado.
3. Determinar si una fórmula A es una tautología: tautología si y solo si el tableau de $\neg A$ es cerrado.
4. Determinar si dos fórmulas A y B son equivalentes: equivalentes si y solo si el tableau de $\neg(A \leftrightarrow B)$ es cerrado.
5. Determinar si una estructura deductiva $P_1, \dots, P_n \Rightarrow Q$ es correcta:
Correcta si y solo si el tableau de $\{P_1, \dots, P_n, \neg Q\}$ es cerrado
Contraejemplo si es incorrecta: modelo de una rama abierta

Combinatorio.

- Reducción a casos previos.
- Principio del complemento.
- Principio de la suma (adición). $|A_1| + |A_2|$ siempre que $|A_1 \cap A_2| = \emptyset$ A_1, A_2
- Principio del producto. $\leftarrow$ Selecciones independientes
- Principio de inclusión-exclusión.

0 Permutaciones sin repetición

Selecciones con orden sobre el conjunto entero.

$$P(n) = \boxed{n!}$$

listas lineales

$$(n-1)!$$

listas circulares

CON repetición
($P(n, r_1, \dots, r_k)$)

$$\boxed{\frac{n!}{r_1! r_2! \dots r_k!}}$$

0 Variaciones sin repetición

Selecciones con orden sobre subconjuntos.

$$V(n, r) = \boxed{\frac{n!}{(n-r)!}}$$

CON repetición ($VR(n, r)$)

$$\boxed{n^r}$$

0 Combinaciones sin repetición

Selecciones sin orden sobre subconjuntos

$$C(n, r) = \boxed{\frac{n!}{(n-r)! r!}}$$

Inducción

Principio de inducción.

Se toma como cierto
H.I (hipotesis de inducción)

Se prueba para $n+1$.

Posobase 1.- $P(0)$ es cierta

Poso. inductivo 2.- $\forall n \in \mathbb{N}$, se tiene que $P(n)$ es verdadera, entonces $P(n+1)$ es verdadera.

$P(n)$ entonces es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$

Recursión

Def. { Regla básica (condición inicial)
Recursión { Regla recursiva

Listas planas

Formada por elementos simples (del alfabeto).

$$LONG(L_1) = n$$

$$CAB(L_1) = \alpha_1$$

$$RESTO(L_1) = [\alpha_2, \dots, \alpha_n]$$

$$\parallel = CONC(L_1, L_2) = [\alpha_1, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1}, \dots, \alpha_{n+m}]$$

Funciones recursivas

- 1.- Regla básica. $\leftarrow$ Valores explícitos de la función.
- 2.- Conjunto de partida (condiciones iniciales) $\leftarrow$ Valores de la función dados por la regla básica.
- 3.- Regla recursiva.

Correspondencia

Asociación de elementos de A y B .

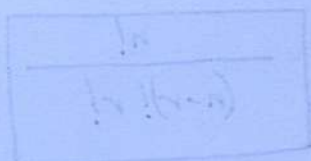
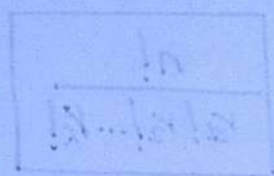
Función $\leftarrow$ Asociación entre elementos de A y B de tal manera que a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B .

Árbol de dependencia se fija en los argumentos y no en los valores.

1.- Si $n \in \mathbb{C}$, entonces $T_f(n) = n$

2.- Para $f(n)$, donde $f(n)$ depende de valores $n_1, n_2, \dots, n_k$ el árbol tiene forma:

$$T_f(n) = n \begin{matrix} \swarrow \searrow \end{matrix} \begin{matrix} T_f(n_1) & T_f(n_2) & \dots & T_f(n_k) \end{matrix}$$



Inducción y recursividad

Inducción es una técnica de demostración de propiedades.

Recursión es un método para definir conjuntos y funciones.

Principio de inducción básico

Dado un número natural n cualquiera, sea $P(n)$ una propiedad de dicho número natural. Si se verifica lo siguiente:

- Paso Base: $P(0)$ es cierta

- Paso de inducción: para todo $n \geq 0$, si $P(n)$ es cierta entonces $P(n+1)$ es cierta.

Por tanto $P(n)$ es cierta $\forall n \in \mathbb{N}$

La suposición " $P(n)$ es cierta" es la Hipótesis de Inducción (H.I.) que hay que utilizar en la demostración de Paso de inducción.

Principio de inducción

Dado un número natural $n \geq n_0$ cualquiera, sea $P(n)$ una propiedad de n . Si se verifica:

- Paso Base: $P(n_0), P(n_0+1), \dots, P(n_0+k-1)$ son ciertas

- Paso de inducción: para todo $n \geq n_0$, si $P(n), P(n+1), \dots, P(n+k-1)$ son ciertas entonces $P(n+k)$ también.

Entonces $P(n)$ es cierta para todo $n \geq n_0$

Recursividad

Conjuntos definidos recursivamente

- Una definición recursiva de un conjunto S es una definición que consta de una colección de reglas, que son de dos tipos:

- Reglas Básicas, establecen directamente que ciertos elementos están en el conjunto S .

- Reglas Recursivas, establecen que un elemento está en S si otros elementos determinados ya están en S .

La aplicación de estas reglas un número finito de veces debe permitir establecer la pertenencia de un elemento al conjunto.

Función recursiva

Correspondencia recursiva: (toda correspondencia que aparece en su propia definición)

Toda correspondencia $f: A \rightarrow B$ en la que para cada $a \in A$ el valor de $f(a)$ está expresado en términos de $f(a_1), \dots, f(a_k)$, para $n, k \geq 1$ y $a_1, \dots, a_k \in A$.

Función recursiva: (toda correspondencia recursiva que es función y es evaluable a partir de las reglas que definen, en un número finito de pasos).

Si una correspondencia recursiva $f: A \rightarrow B$ se puede evaluar en todos los elementos del dominio usando las reglas que la definen. (Importante el caso base para tener valor inicial).

*Continuación

Reglas básicas (definen explícitamente el valor de la función para ciertos elementos)
 Toda regla de evaluación de f que no es recursiva.

En una función recursiva $f: A \rightarrow B$ el conjunto de elementos de A para los que la función está definida explícitamente, a través de reglas básicas, se llama conjunto de partida o salida. (es un subconjunto de A).

Dada una correspondencia recursiva $f: A \rightarrow B$ el árbol de dependencia de $a \in A$ respecto de f se denota $T_f(a)$ y se define recursivamente como:

$$f(n) \begin{cases} a & \text{si } a \in \text{conjunto de salida} \\ T_f(a_{k+1}) \dots T_f(a_{k+s}) & \text{si } f(a) = h(a_1, \dots, a_k, f(a_{k+1}), \dots, f(a_{k+s})). \end{cases}$$

Ejemplos

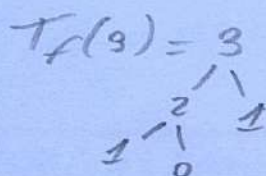
Sea $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ tal que:

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0, 1 \\ f(n-1) + f(n-1) & \text{si } n \geq 1 \end{cases}$$

Evaluamos $f(3)$:

$$f(3) \stackrel{RR}{=} f(2) + f(1) \stackrel{RR, RB}{=} f(1) + f(0) + 1 \stackrel{RR, RB}{=} 1 + 1 + 1 = 3$$

Árbol de dependencia $T_f(3)$:



$$\begin{aligned} f(3) &= f(2) + f(1) \\ f(2) &= f(1) + f(0) \end{aligned}$$

Profundidad: 2

- Los nodos del árbol son elementos del dominio ($\mathbb{N}$ en este caso).
- Las hojas del árbol son elementos del conjunto de partida ($\{0, 1\}$ en este caso).

Si en un árbol de dependencia se repite un número de la misma rama, es un árbol infinito

En el árbol solo se ponen los n de los $f(n)$.

La profundidad no cuenta el nodo de partida.

Funciones recursivas definidas sobre listas

El conjunto de listas sobre Σ , que denotaremos $LIST(\Sigma)$, se define

1.- Si $a_0, a_1, \dots, a_n \in \Sigma$ entonces la secuencia ordenada $[a_0, a_1, \dots, a_n]$ es una lista $\in LIST(\Sigma)$.

2.- La secuencia $[]$ es una lista, lista vacía (0 elementos)

Llamamos elementos de una lista $[a_0, a_1, \dots, a_n]$ a $a_0, a_1, \dots, a_n$.

Una lista es plana si todas sus elementos pertenecen a Σ (no tienen listas anidadas).

Se define longitud de una lista L , y se denota $LONG(L)$, como su número de elementos

$$LONG([a_0, a_1, \dots, a_n]) = n$$

Obviamente:
 $LONG([]) = 0$

CAB: $LIST(\Sigma) - \{[]\} \rightarrow \Sigma \cup LIST(\Sigma)$

La función cabeza de una lista L no vacía, que denotaremos **CAB**, nos da el primer elemento de L .

$$CAB(L) \rightarrow CAB([x_1, x_2, \dots, x_n]) = x_1$$

RESTO: $LIST(\Sigma) - \{[]\} \rightarrow LIST(\Sigma)$

La función resto de una lista L no vacía, que denotaremos **RESTO**, nos da la lista obtenida al eliminar el primer elemento de L .

$$RESTO(L) \rightarrow RESTO([x_1, x_2, \dots, x_n]) = [x_2, \dots, x_n]$$

Propiedad

$$LONG(RESTO(L)) = LONG(L) - 1$$

CONC: $LIST(\Sigma) \times LIST(\Sigma) \rightarrow LIST(\Sigma)$

La función concatenar dos listas L_1 y L_2 que denotaremos **CONC**, nos da la lista obtenida al colocar los elementos de L_1 en primer lugar y a continuación los de L_2 .

$$CONC([x_1, \dots, x_n], [y_1, \dots, y_m]) = [x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m]$$

Se notará $CONC(L_1, L_2) = L_1 \parallel L_2$

Tema 4: Combinatoria

Principios básicos de recuento

Principio de adición

Si A y B son conjuntos finitos disjuntos ($A \cap B = \emptyset$) entonces

$$|A \cup B| = |A| + |B|$$

Dados A y B conjuntos finitos disjuntos, el primero con n objetos distintos, el segundo con m , entonces el número de maneras de seleccionar un objeto de entre los dos conjuntos es $n+m$.

Principio de multiplicación

Si A y B son conjuntos finitos no vacíos, entonces el cardinal de su producto cartesiano $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$ es

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

Dados A y B conjuntos finitos no vacíos, el primero con n objetos distintos, el segundo con m , entonces el número de elementos de su producto cartesiano $A \times B$ es $n \cdot m$.

Principio de inclusión-exclusión

Generalización del principio de adición para uniones no disjuntas

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Si un proceso de selección se puede realizar de dos formas de modo que la primera admite n opciones, la segunda admite m opciones y hay r opciones comunes a ambas, entonces el número total de selecciones posibles es $n+m-r$.

Principio del complementario

Dado un conjunto $A \subseteq U$

$$|\bar{A}| = |U| - |A|$$

El número de elementos de un conjunto finito que verifican una propiedad es el número de elementos de dicho conjunto menos el número de elementos que no la verifican.

$|A|$ es el cardinal de A , que es la suma de los conjuntos que lo componen.

Selecciones básicas sobre conjuntos

Dado un conjunto A de n elementos, ¿de cuántas formas distintas se pueden seleccionar r elementos de A ?

1. El orden de los elementos elegidos es importante o no, en el sentido de obtener resultados distintos si se cambia el orden de elección.
2. Se permiten repeticiones, un mismo elemento puede ser elegido más de una vez en una misma selección.
3. El tamaño de la selección coincide con el tamaño del conjunto, si $r = n$

Variaciones sin repetición

Llamamos variación de r elementos en un conjunto A de n elementos ($n \geq r$) a una selección ordenada de r elementos distintos de A .

El número de variaciones de r elementos en un conjunto de n elementos, que notaremos por $V(n, r)$ es

$$V(n, r) = n(n-1) \dots (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Variaciones CON repetición

Llamamos variación con repetición de r elementos en un conjunto A de n elementos a una selección ordenada de r elementos, posiblemente repetidos, de A .

El número de variaciones con repetición de r elementos en un conjunto de n elementos, que denotaremos por $VR(n, r)$, es

$$VR(n, r) = n^r$$

Permutaciones sin repetición

Llamamos permutación de n elementos en un conjunto A a una selección ordenada de los n elementos de A .

Las permutaciones son variaciones donde el tamaño de la selección coincide con el número total de elementos del conjunto $r = n$.

El número de permutaciones de un conjunto de n elementos, que denotaremos por $P(n)$, es

$$P(n) = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \dots 1 = n!$$

Permutaciones CON repetición

Llamamos permutación con repeticiones en un conjunto A de n elementos, entre los que hay k grupos de elementos indistinguibles de tamaño $r_1, r_2, \dots, r_k$, a una selección ordenada de los n elementos de A .

El número de permutaciones con repeticiones de n elementos en un conjunto con repeticiones de $r_1, r_2, \dots, r_k$ elementos, que denotaremos por $P(n, r_1, r_2, \dots, r_k)$, es

$$P(n, r_1, r_2, \dots, r_k) = \frac{n!}{r_1! r_2! \dots r_k!}$$

Combinaciones (sin repeticiones) NO Importa ORDEN

Llamamos combinación de r elementos en un conjunto A de n elementos ($n \geq r$) a una selección sin orden de r elementos distintos de A .

El número de combinaciones de r elementos en un conjunto de n elementos, que denotaremos por $C(n, r)$, es

$$C(n, r) = \frac{n!}{(n-r)! r!}$$

Relaciones binarias

Relaciones binarias generales

Dados los conjuntos A y B en una relación binaria de A con B es cualquier correspondencia de A en B , es decir, cualquier subconjunto R del producto cartesiano de $A \times B$.

$$R \subseteq A \times B = \{(a, b) / a \in A, b \in B\}$$

Una relación se puede definir listando sus elementos, mediante una propiedad, un diagrama sagital, una matriz binaria...

Un elemento $a \in A$ está relacionado con un elemento $b \in B$ por la relación binaria R , aRb , si $(a, b) \in R$.

Cuando a no esté relacionado con b , $a \not R b$, si $(a, b) \notin R$.

Una relación puede definirse mediante una propiedad P :

$$aRb \text{ si } P(a, b) \text{ es cierta.}$$

$\forall R$ puede expresarse como:

$$R = \{(a, b) \in A \times B / P(a, b) \text{ es cierta}\}$$

Relaciones binarias sobre un elemento.

Se va a trabajar solo con relaciones binarias definidas sobre un mismo conjunto A : $R \subseteq A \times A$.

Diagrama Sagital.

Representación si aRb :

$$a \rightarrow b$$

Propiedades

Sea R una relación binaria sobre un conjunto A . Diremos que R es:

- Reflexiva si $\forall x \in A$ se verifica xRx  Todos los elementos deben tener un bucle consigo mismo.

- Simétrica si $\forall x, y \in A$ se verifica:

$$xRy \rightarrow yRx$$

 Siempre que haya flecha de ida debe haber flecha de vuelta.
Ninguna flecha simple.

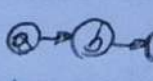
- Antisimétrica si $\forall x, y \in A$ se verifica:

$$xRy, yRx \rightarrow x=y$$

No puede haber caminos dobles entre elementos.
Ninguna flecha doble.

- Transitiva si $\forall x, y, z \in A$ se verifica:

$$xRy, yRz \rightarrow xRz$$

 Si falta un camino ya no es transitiva.
 Si hay un camino doble entre elementos, debe haber bucle en ambos elementos.

Relaciones de equivalencia y orden

Sea R una relación binaria en A . Se dice que R es:

1. Relación de equivalencia en A si R verifica las propiedades: reflexiva, simétrica y transitiva.

2. Relación de orden en A si R verifica las propiedades: reflexiva, antisimétrica y transitiva.
se dice que $(A, R) = (A, \leq)$ es un conjunto ordenado.

Relaciones de equivalencia. $(A, \equiv)$

Las relaciones de equivalencia se clasifican en subconjuntos conocidos como clases.

Sea R una relación binaria de equivalencia sobre un conjunto A .

Para cada elemento $a \in A$ se define la clase de equivalencia de a , que se denota $[a]$ o bien $\bar{a}$, como el conjunto de todos los elementos de A relacionados con a :

$$[a] = \bar{a} = \{x \in A / x R a\} = \{x \in A / x \equiv a\}$$

Dada una relación de equivalencia $(A, \equiv)$ y un elemento $a \in A$, se verifica:

- 1) $a \in [a]$ y por tanto $[a] \neq \emptyset$. $\leftarrow$ Todo elemento a está en su propia clase, nunca habrá clases vacías.
- 2) Cualquier $b \in [a]$ es un representante de $[a]$.
- 3) $[a] = [b]$ ssi $a R b$ ($a \equiv b$). $\leftarrow$ Toda clase se puede nombrar por el nombre de cada uno de sus miembros.
- 4) $[a] \cap [b] \neq \emptyset$ ssi $a R b$.

Conjunto cociente

Dada una relación de equivalencia $(A, \equiv)$ se denomina conjunto cociente $A/R = A/\equiv$ al conjunto de las clases de equivalencia de A .

$$A/R = A/\equiv = \{[a] / a \in A\}$$

El cardinal del conjunto cociente $|A/R|$ tan solo es el número de clases que contiene.

Congruencias módulo n

Teorema de división euclídea: Dados $n \in \mathbb{N}^*$ y $a \in \mathbb{Z}$ $\exists$ dos números enteros c (cociente) y r (resto) tales que:

$$a = c \cdot n + r \quad \text{con } 0 \leq r < n$$

Consecuencias:

$$a = c \cdot n + r \quad a - r = c \cdot n \quad a \equiv r \pmod{n} \rightarrow n \mid a - r \rightarrow n \mid a - b \quad \text{si } b \equiv r \pmod{n}$$

- Todo entero está relacionado con su resto módulo n .
- Hay n restos posibles $0, 1, \dots, n-1$.
- Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ se verifica que $[a] = [b]$; $a \equiv b \pmod{n}$ ssi a y b tienen el mismo resto en la división euclídea por n .

Conjunto cociente $\mathbb{Z}_n$

El conjunto cociente para la relación de congruencia módulo $n \in \mathbb{N}^*$, que denotamos $\mathbb{Z}_n$, es:

$$\mathbb{Z}_n = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$$

Los elementos $0, 1, \dots, n-1$ se llaman representantes canónicos de sus respectivas clases de equivalencia.

Relaciones de orden. $(A, \leq)$

Sea $(A, \leq)$ un conjunto ordenado y $a, b \in A$. Se dice que a y b son comparables si: $a \leq b$ o bien $b \leq a$. En otro caso no son comparables.

$(A, \leq)$ es un conjunto totalmente ordenado ($\leq$ es orden total en A) si dos elementos cualquiera de A son comparables. En otro caso $\leq$ es orden parcial sobre A , $(A, \leq)$ es parcialmente ordenado.

Un conjunto es totalmente ordenado sii su diagrama de Hasse es un árbol de una única rama.

Diagrama de Hasse.

Las relaciones de orden tienen una representación gráfica más sencilla que los diagramas sagitales: diagramas de Hasse.

Se obtiene desde los sagitales eliminando:

- Los bucles de todos los vértices.
- Las flechas que se pueden deducir por la propiedad transitiva.

Sea $(A, \leq)$ un conjunto ordenado y $C \subseteq A$, se deduce que C es una cadena de $(A, \leq)$ si $(C, \leq)$ está totalmente ordenado.

Cada rama de un diagrama de Hasse determina una cadena.

Elementos notables en conjuntos ordenados.

Sea $(A, \leq)$ un conjunto ordenado y $C \subseteq A$, $C \neq \emptyset$.

llamamos $a \in C$:

- 1) Máximo de C si $\forall c \in C \quad c \leq a \leftarrow$ Le llegan flechas de todos.
- 2) Mínimo de C si $\forall c \in C \quad a \leq c \leftarrow$ Salen todas las flechas de él.
- 3) Maximal de C si:
No existen en C elementos mayores estrictamente que él,
es decir $c \in C$ y $a < c \rightarrow c = a \leftarrow$ No salen flechas de ellos.
- 4) Minimal de C si:
No existe en C elementos menores estrictamente que él,
es decir $c \in C$ y $c < a \rightarrow c = a \leftarrow$ No reciben ninguna flecha.

- El máximo(mínimo) de un conjunto, si existe, es único.
- En un conjunto finito siempre existen máximos y mínimos.
- En un conjunto infinito pueden existir uno o varios máximos(mínimos) o ninguno.
- Si un conjunto tiene dos o más máximos(mínimos), entonces no tiene máximo (mínimo).
- El máximo(mínimo) de un conjunto, si existe, es el único máximo(mínimo) del conjunto.

Tema 6 Grafos

Definiciones y terminología.

Un grafo (o grafo simple no dirigido) es un par $G=(V,A)$ donde

V es un conjunto finito no vacío

A es un conjunto de pares no ordenados de elementos distintos de V .

Los elementos de V se denominan vértices y los de A , aristas.

• Diremos que los vértices u y v son adyacentes, denotándolos $u \text{ ady } v$, si el par $\{u,v\}$ es una arista, $\{u,v\} = uv = vu$.

• La arista uv es incidente con los vértices u y v , y los vértices u,v son extremos de la arista uv .

• Secuencia de grados de G es una lista que contiene los grados de todos los vértices en orden decreciente.

• Dos aristas son adyacentes si tienen algún extremo común.

Multigrafos y pseudografos.

Multigrafo $\leftarrow$ aristas múltiples

Pseudografo $\leftarrow$ bucles.

Grafos Simples $\subseteq$ Multigrafos $\subseteq$ Pseudografos

Grafo dirigido

Es un par $G=(V,A)$ donde los elementos de A son pares ordenados de vértices distintos de V tales que si el par $(u,v) \in A$ entonces $(v,u) \notin A$.

Si $(u,v) \in A$ es una arista dirigida, diremos que u y v son sus vértices inicial y final.

Digrafo

Es un pseudografo dirigido donde se permite a lo sumo un bucle por vértice y dos aristas entre dos vértices distintos con la condición de que tengan orientaciones opuestas.

El diagrama sagital de una relación binaria sobre un conjunto es un digrafo.

$K_n \leftarrow$ grafo completo ($\frac{n(n-1)}{2}$ aristas)

$C_n \leftarrow$ ciclo (para $n \geq 3$)

$P_n \leftarrow$ camino ($n-1$ aristas)

$Q_n \leftarrow$ cubo

$K_{m,n} \leftarrow$ bipartito completo

recorrido $\leftarrow$ aristas y vértices pueden repetirse

camino $\leftarrow$ no se repiten aristas ni vértices.

circuito $\leftarrow$ recorrido cerrado.

ciclo $\leftarrow$ camino cerrado.

Grafo conexo $\leftarrow n-1 \leq q \leq \frac{n(n-1)}{2}$

Grafos acíclicos $\leftarrow q = n - k$

radio de un vértice $\leftarrow$ distancia de v a su vértice más lejano.
radio de un grafo $\leftarrow$ la distancia más pequeña de todos los radios.

centro de un grafo $\leftarrow r(v)$ y $r(G)$ iguales radio mínimo.

mediana $\leftarrow$ suma mínima de las distancias de v a los demás vértices.

Aristas dirigidas implican que existe orden ("prioridad").

Grafo regular $\leftarrow$ todos tienen el mismo no de aristas adyacentes.

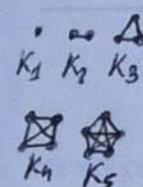
Tipos de grafos.

Tipo	Aristas	Aristas múltiples	Bucles
grafo simple	No dirigidas	No	No
Multigrafo	No dirigidas	Si	No
Pseudografo	No dirigidas	Si	Si
Grafo dirigido	Dirigidas	No	No
Multigrafo dirigido	Dirigidas	Si	No
Pseudografo dirigido	Dirigidas	Si	Si

Familias de grafos especiales

- Grafo trivial - Grafo de cero aristas y un solo nodo.

Grafo completo de n vértices, denotado por K_n , es un grafo de n vértices en el que dos vértices cualesquiera son adyacentes.



Tiene $q = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ aristas.

Ciclo de n vértices (para $n \geq 3$), denotado por C_n , es un grafo de n vértices $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ y sus aristas son $\{v_1 v_2, v_2 v_3, \dots, v_{n-1} v_n, v_n v_1\}$.

Camino de n vértices, denotado por P_n , es un grafo cuyo conjunto de vértices es $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ y de aristas $\{v_1 v_2, v_2 v_3, \dots, v_{n-1} v_n\}$.

Al tener $n-1$ aristas también se llama camino de longitud $n-1$.

Cubo n -dimensional, denotado por Q_n , es el grafo cuyos vértices se pueden identificar con las 2^n palabras de n bits. Dos vértices son adyacentes si se diferencian en exactamente un bit.

Grafo bipartito

Un grafo $G = (V, A)$ es bipartito cuando:

1.- V se puede dividir en dos conjuntos $V = V_1 \cup V_2$ no vacíos y disjuntos.

2.- Toda arista de G conecta un vértice de V_1 con uno de V_2 .

G (no trivial) es bipartito sii todos los ciclos de G son de longitud par.

Dentro de familias de grafos

Grafo bipartito completo $K_{2,3}$

Denotado por $K_{m,n}$ es el grafo bipartito cuyo conjunto de vértices está dividido en dos subconjuntos V_1 y V_2 , de m y n vértices respectivamente, y cada vértice de V_1 es adyacente a todos los de V_2 .

Grado de un vértice

- El grado de un vértice v , que denotamos $g(v)$, es el número de aristas de G que son incidentes en v . Si G es un pseudografo, cada bucle en v contribuye con dos unidades al grado de v .
- Se llaman vértices aislados a los vértices de grado 0.
- Secuencias de grados, $\text{sec}(G)$, de un grafo G es la sucesión ordenada de mayor a menor, de los grados de los vértices de G .

Grafo de entrada y salida

Para grafos dirigidos:

- Grado de entrada, $g^-(v)$, de un vértice v es el número de aristas que tienen a v como vértice final.
- Grado de salida, $g^+(v)$, de v es el número de aristas cuyo vértice inicial es v .

Teorema de Euler.

La suma de los grados de los vértices de un grafo es igual al doble del número de aristas.

- Si $G=(V,A)$ tiene q aristas:

$$\sum_{v \in V} g(v) = 2q$$

- La suma de los grados de entrada y de salida de los vértices de un grafo dirigido son iguales al número de aristas.

- Si $G=(V,A)$ tiene q aristas:

$$\sum_{v \in V} g^-(v) = \sum_{v \in V} g^+(v) = q$$

Grafos regulares

- Un grafo G se llama regular si todos sus vértices tienen el mismo grado.
- Si G es regular y los vértices de G tienen grado r se dice que G es un grafo regular de grado r .

¿Qué familias de grafos son regulares?

¿Qué familias de grafos son grafos bipartitos?

En un recorrido se pueden repetir
vértices y aristas, en un camino no.

Circuito $\rightarrow$ se llama un recorrido.

Ciclo $\rightarrow$ cerrar un camino.

Recorridos y caminos. Grafos conexos.

Recorridos, caminos, circuitos y ciclos

- Un recorrido en un grafo G es una secuencia ordenada de vértices $v_1, v_2, \dots, v_n$ tal que v_i es adyacente a $v_{i+1} \forall i=1, \dots, n-1$.
- Se dice que el recorrido $v_1, v_2, \dots, v_n$ conecta los vértices v_1 y v_n , o bien que va desde v_1 hasta v_n ; estos vértices se llaman principio y fin del recorrido.
- Un solo vértice es un recorrido de longitud 0, recorrido trivial.
- Un recorrido (no trivial) $v_1, v_2, \dots, v_n$ determina una secuencia de aristas $v_1v_2, v_2v_3, \dots, v_{n-1}v_n$ la secuencia de aristas del recorrido.
- La longitud del recorrido $v_1, v_2, \dots, v_n$ es $n-1$.
- Un camino es un recorrido $v_1, v_2, \dots, v_n$ tal que todos los vértices son distintos entre sí, es decir, $v_i \neq v_j \forall i, j=1, \dots, n$ tal que $i \neq j$.
- Un circuito (recorrido circular) es un recorrido $v_1, v_2, \dots, v_n$ donde $v_1 = v_n$.
- Un ciclo (camino circular) es un recorrido no trivial $v_1, v_2, \dots, v_n$ tal que $v_1 = v_n$ y todos los vértices son distintos, salvo v_1 y v_n , y también todas las aristas son distintas.

Grafos conexos

- Dos vértices u y v de un grafo G están conectados cuando hay un recorrido de u a v . En particular cualquier vértice u está conectado consigo mismo mediante el recorrido trivial u .
- Un grafo es conexo cuando todo par de vértices están conectados.
- Una componente conexa de G es un subgrafo conexo y maximal, esto es, un subgrafo conexo que no está contenido estrictamente en otro subgrafo conexo.
- Si G es conexo y e una de sus aristas entonces $G-e$ tiene a lo sumo dos componentes conexas.
- Teorema: Si G es un grafo conexo de n vértices y q aristas se verifica que:
$$n-1 \leq q \leq \frac{n(n-1)}{2}$$

Puntos de corte y puentes

- Un vértice v de un grafo G es un punto de corte de G si $G - v$ tiene más componentes conexas que G . ← Puntos que al quitárselos desconectan el grafo
- Una arista uv es un puente de G si $G - uv$ tiene más componentes conexas que G . ← Arista que hace puente en el grafo
- Una arista e de un grafo G es puente si e no pertenece a ningún ciclo de G .

Circuitos y recorridos eulerianos.

- Un circuito euleriano en un grafo es un circuito que atraviesa cada arista del grafo una sola vez.
- Un recorrido euleriano en un grafo es un recorrido que atraviesa cada arista del grafo una sola vez.
- Un grafo euleriano es el que admite un circuito euleriano.
Semieuleriano si tiene un recorrido euleriano.

El teorema de Euler

Sea G un grafo o multigrafo conexo. Entonces:

- G es euleriano si todos sus vértices tienen grado par. ← euleriano
- G admite un recorrido euleriano pero no circuito euleriano si tiene exactamente 2 vértices de grado impar (en cuyo caso cualquier recorrido euleriano de G empieza y termina justo en estos 2 vértices). ← Semieuleriano

Ciclos y caminos Hamiltonianos

- Un ciclo hamiltoniano en un grafo G es un ciclo que contiene todos los vértices de G . ← Solo pasa 1 vez por cada vértice.
- Un caminio hamiltoniano en un grafo G es un camino que contiene todos los vértices de G .
- Un grafo es hamiltoniano si admite un ciclo hamiltoniano.

Si G es un grafo hamiltoniano entonces

- G es conexo.
- G no tiene aristas puente. En particular no puede tener vértices de grado 1.
- G no tiene vértices de corte.
- Si v es un vértice de G de grado 2, las dos aristas incidentes en v deben aparecer en cualquier ciclo hamiltoniano.

Grafos acíclicos. Árboles. Caracterizaciones

Un árbol es un grafo conexo y acíclico.

En general, un grafo acíclico, no necesariamente conexo, se llama bosque.

Definiciones y caracterización de árboles

Dado un grafo G de q aristas y n vértices, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- 1- G es un árbol.
- 2- Existe un único camino entre cada dos vértices.
- 3- G es conexo y todas sus aristas son puente.
- 4- G es conexo y $q = n - 1$.
- 5- G es acíclico y $q = n - 1$.

En los grafos acíclicos se cumple: $q = n - K$ ($K = \text{nº de componentes conexas}$).
↑
nº de árboles del bosque.

Árboles recubridores.

Sean G un grafo conexo y T un subgrafo de G , se dice que T es un árbol recubridor de G (o árbol generador).

T es un árbol

$$V(T) = V(G)$$

Todo camino hamiltoniano de K_n es un árbol recubridor.

Un grafo tiene un árbol generador si es conexo.

Grafos ponderados

Árboles recubridores minimales.

Distancia entre vértices: $d(v_2, v_3)$

Camino mínimo entre vértices: $C(v_2, v_3)$

Un grafo ponderado es un grafo $G=(V, A)$ que tiene asociada una función de peso:

$$w: A \rightarrow \mathbb{R}^+$$

que asigna a cada arista $e \in A$ un número real positivo $w(e)$ llamado peso de e.
 $uv \in A$ $\mathbb{R}^+$ $w(uv)$ peso de la arista uv.

El peso total de un grafo ponderado (G, w) , que denotaremos $w(G)$, es la suma de los pesos de todas sus aristas.

$$w(G) = \sum_{e \in A(G)} w(e)$$

En un grafo ponderado modificaremos el concepto de longitud de un recorrido que ahora se define como la suma de los pesos de sus aristas.

Árboles recubridores minimales

Dado un grafo ponderado $G=(V, A, w)$, llamamos árbol generador de peso mínimo de G al árbol generador T que verifica

Puede haber más de un árbol recubridor mínimo para un grafo.

$$w(T) = \min \{ w(T') \mid T' \text{ árbol generador de } G \}$$

Algoritmo de Kruskal

Sea G conexo de n vértices.

1-(Inicializar el árbol T) $T := \emptyset$. $T = (V, \emptyset)$.

2-(Añadir aristas a T) Sea e una arista de peso mínimo de G tal que:

• $e \notin T$.

• $T \cup \{e\}$ no contiene ciclos.

entonces actualizamos T y G , esto es,

$$T := T \cup \{e\} \text{ y } G := G - e$$

3-(Condición de parada) Si $|A(T)| = n-1$, se termina, en caso contrario Paso 2.

Distancias en un grafo ponderado

Se define la distancia entre dos vértices de un grafo ponderado, y lo notaremos $d(u, v)$ como la longitud de un camino de longitud mínima entre u y v .

Propiedades:

$$d(u, v) \geq 0.$$

$$d(u, v) = 0 \text{ si } u = v$$

$$d(u, v) = d(v, u)$$

$$d(u, v) \leq d(u, t) + d(t, v)$$

Algoritmo de Dijkstra

Calcula las distancias y caminos mínimos desde un vértice al resto de vértices del grafo.

Elegir en cada paso el siguiente vértice más cercano al vértice de partida.

Se considera el grafo ponderado (G, w) con $G(V, A)$, $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ y matriz de pesos:

$$m_{ij} = \begin{cases} w(v_i, v_j) & \text{si } v_i, v_j \in A \\ \infty & \text{si } v_i, v_j \notin A \end{cases}$$

A cada vértice v_j se le asocia:

- etiqueta permanente: $L(v_j) = d(v_1, v_j)$.
- etiqueta temporal: $L'(v_j) = \text{menor longitud de un camino entre } v_1 \text{ y } v_j$.
- P = conjunto de vértices de etiqueta permanente.
- T = conjunto de vértices de etiqueta temporal.

1- Inicialización

$$P = \{v_1\}, L(v_1) = 0.$$

$$L'(v_i) = m_{1i} \quad \forall i = 2, \dots, n.$$

2- Iteración de dos pasos:

Paso 1: Asignación de etiqueta permanente

Encontrar un vértice v_k en T para el cual $L'(v_k)$ es mínima (si hay varios elige uno arbitrariamente). Se declara v_k como vértice permanente y se añade a P .

Si $P = V$, parar.

Paso 2: Revisión de etiquetas temporales

Si v_j es un vértice en T , reemplazar $L'(v_j)$ por el mínimo entre $L'(v_j)$ y $L(v_k) + m_{kj}$.

Volver a Paso 1.

Radio y centros de un grafo ponderado

- El radio o excentricidad de un vértice v en un grafo ponderado G , que denotaremos $r(v)$, se define como:

$$r(v) = \max \{d(v, u) / u \in V\}$$

es decir, la distancia de v a su vértice más lejano.

- El radio de un grafo G , que denotaremos $r(G)$, se define como:

$$r(G) = \min \{r(v) / v \in V\}$$

- Un centro de un grafo G es un vértice v tal que $r(v) = r(G)$, es decir, su radio es mínimo.

Medianas de un grafo ponderado

- La suma de un vértice v en un grafo ponderado G , que notaremos $S(v)$ es:

$$S(v) = \sum_{u \in V} d(v, u)$$

la suma de las distancias de v a los demás vértices de G .

- La mediana de un grafo G es un vértice cuya suma es mínima.

Centros y medianas de un grafo ponderado.

- Para determinar los centros y medianas de un grafo hace falta calcular la distancia entre todo par de vértices:
tabla de distancias.
- Hay que ejecutar Dijkstra desde cada vértice.
- Los centros y las medianas pueden no coincidir.

El centro de un grafo es el conjunto de todos los vértices con excentricidad (radio) mínima.

La excentricidad de un vértice es la máxima distancia a cualquier otro vértice.

La mediana de un grafo es el conjunto de todos los vértices cuya excentricidad es igual al radio del grafo.

El radio de un grafo es la mínima excentricidad de cualquier vértice en el grafo.

Grafos

